

华中科技大学 2024-2025 学年 第 一 学期

微积分 B 试卷 (模拟卷)

院 (系) _____ 班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

试卷卷面成绩						
题 号	一	二	三	四	五	小 计
得 分						

得分

一、单项选择题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\arctan \frac{x+1}{x} - \frac{\pi}{4} \right) \sin x = (\quad)$

(A) $+\infty$

(B) 0

(C) 2

(D) $\frac{1}{2}$

2. 设点 $x = 1$ 是函数 $f(x) = \frac{bx^2 + x + 1}{ax + 1}$ 的可去间断点, 确定 $\frac{a}{b}$ 的值为 ()

(A) 1

(B) 2

(C) $\frac{1}{2}$

(D) 4

3. 设函数 f 只有第一类间断点, 且对任意间断点 x_0 , f 在 x_0 处的左右极限有限且相等。又令 $g(x) = \lim_{t \rightarrow x} f(t)$ 。在下列对 g 的四个判断中, 正确的为 ()(A) g 为连续函数(B) g 有且仅有第一类间断点(C) g 有第一类间断点和第二类间断点(D) g 有且仅有第一类间断点, 且 g 不含有跳跃间断点4. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某个邻域内有连续的二阶导数, 且 $f'(0) = f''(0) = 0$, 则正确结论的序号是 ()(1) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的零点(2) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点(3) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$ 时, $(0, f(0))$ 是拐点(4) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{\sin x} = 1$ 时, $(0, f(0))$ 是拐点

(A) (1)

(B) (2)

(C) (3)

(D) (4)

自觉遵守考试规则, 诚信考试, 绝不作弊

装订线内不要答题

5. 若函数 $f(x) = 2^{\frac{1}{x}} + \arctan \frac{x|x|}{(x-1)(x-2)}$, 下面的直线为 $f(x)$ 渐近线的有几条
()

(1) $x = 0$ (2) $y = 1 - \frac{\pi}{4}$ (3) $x = 2$ (4) $y = 1 + \frac{\pi}{4}$

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

得分

--

二、填空题 (共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分.)

6. 设可微函数 $y = y(x)$ 由方程 $\cos(xy) + \ln y - x = 1$ 确定, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[f\left(\frac{1}{x}\right) - 1 \right]$ 的值为 _____

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} =$ _____

8. $y = x^x$ 的导数为: _____

9. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, x_0)$ 上有二阶导数, 令 $g(x) = \begin{cases} f(x), & x \leq x_0 \\ a(x - x_0)^2 + b(x - x_0) + c, & x > x_0 \end{cases}$

问 a, b, c 为何值时, 函数 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有二阶导数?

$a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____

10. 求函数 $y = \frac{(1+x)^2}{4(1-x)}$ 的渐近线: _____

得分

--

三、计算题 (共 5 小题, 每小题 7 分, 共 35 分)

11. 求曲线 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 围成的封闭平面区域的面积

12. 设函数 $y(x) = x(2 - \ln x)$, $x > 0$, 求函数 $f(x) = \int_1^x y(t)dt$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值

13. 函数 $y = y(x)$ 在 0 的某个邻域内二阶可导, 且满足

$$ae^x + y^2 + y - \ln(1+x)\cos y + b = 0$$

且 $y(0) = 0, y'(0) = 0$, 求 a, b 的值并判断 $x = 0$ 是否为 $y = y(x)$ 极值点

自觉遵守考试规则，诚信考试，绝不作弊

装订线内不要答题

14. 求不定积分 $\int e^{ax} \cos bx dx$, 其中 $b \neq 0$

15. 计算数列极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(x + a_1)(x + a_2) \cdots (x + a_n)} - x$

得分

四、应用题 (共 2 大题, 每小题 8 分, 共 16 分)

16. 一个气球正在充气, 其半径 r (单位: 米) 随时间 t (单位: 秒) 的变化率为 $\frac{dr}{dt} = 0.2t$, 求在 $t = 5$ 秒时, 气球体积 V 关于时间 t 的变化率 $\frac{dV}{dt}$

17. 我们能否找到一个有着有限面积的封闭图形, 但该封闭图形却有着无限的周长?

科赫雪花的构造就是这样的一个实例, 构造过程如下, 从一个正三角形开始, 每一次迭代都将每条边三等分, 然后以中间一段向外作正三角形, 设初始三角形周长为 P_1 , 面积为 S_1 , 第 $n-1$ 次迭代后周长为 P_n , 面积为 S_n , 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = \infty$, 并求出 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$



(1)



(2)



(3)



(4)

得分

五、证明题 (共 2 大题, 每小题 7 分, 共 14 分)

18. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且不恒为 0, $\int_0^1 x^2 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$.

(1) 证明: 存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得: $f(\xi) = 0$;

(2) 证明: 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 存在一点 $\eta \in (0, 1)$, 使得: $F(\eta) = 0$ (试利用分部积分法).

19. 设 $(0, +\infty)$ 上的连续函数 f 满足关系

$$\int_0^x f(t) dt = \frac{1}{2} x f(x)$$

求证: $f(x) = cx$

你能做的, 岂止如此